W03 · Revised Critical Requirements · ทีม Ti

> จัดทำเป็นไฟล์ส่ง 23 ต.ค. 2569 · ข้อความเดิมคัดจาก Use Case SRS v2.0 โดยไม่แก้ต้นฉบับ ข้อความที่ปรับเป็นข้อเสนอของทีม ยังไม่ใช่การตัดสินของเจ้าของร้าน

Review scope

- Project/team: อำพร OMS · ทีม Ti
- SRS/Requirement artifact + version/commit: Use Case SRS v2.0 (Review Candidate, 20/09/2569) · `Documents/UseCaseX_SOML_v2.0_TH.md` ใน repo โครงงาน commit `29bd025`
- Critical slice / linked W01 risk / W02 route: UC-07 ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก · QR-01, QR-02 · Route Map Gate A
- Authors: ตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์
- Decision owner(s): เจ้าของร้านอำพรคอนกรีต (กฎธุรกิจและบทบาท) · ผู้จัดทำ (ถ้อยคำทางเทคนิค)

REQ-01 · FR-05

A. Source and risk

Field	Record
Original Requirement ID	FR-05
Original text	ระบบต้องรับคำขอยืนยันจ่ายสินค้าจากหน้าจอคลังสินค้า โดยต้องยืนยันสองครั้ง และควบคุมลำดับการทำงานของธุรกรรม
Source/version/location	Use Case SRS v2.0 หัวข้อ 4.7 ตาราง FR ของ UC-07
Linked risk/stakeholder	QR-01 · พนักงานคลังสินค้า

B. Lightweight review

Check / issue type	Pass / Finding	Evidence, question or counterexample
Clear / unambiguous	Finding	“ควบคุมลำดับการทำงานของธุรกรรม” ไม่บอกว่าลำดับอะไร ผู้อ่านสองคนตีความต่างกันได้
Complete	Finding	ไม่ระบุว่าใครส่งคำขอได้ (UC-07 บอก “ผู้จัดการทำแทนได้” แต่ BR-02 บอก “พนักงานคลังเท่านั้น”)
Consistent	Finding	ขัดกับ BR-02 เรื่องบทบาท (ดู REQ-03)
Feasible	Pass	มีหน้าจอยืนยันจ่ายและปุ่มยืนยันซ้ำแล้ว
Testable / observable	Pass บางส่วน	“ยืนยันสองครั้ง” มองเห็นได้บนหน้าจอ · “ควบคุมลำดับ” มองไม่เห็น

C. Revision and open decision

- Revised wording: **ระบบต้องให้พนักงานคลังสินค้า [และผู้จัดการ — รอยืนยัน] ยืนยันจ่ายคำสั่งซื้อที่อยู่ในสถานะรอจ่ายสินค้าหรือกำลังจัดของ โดยต้องกดยืนยันสองครั้งก่อนระบบส่งคำขอ และบทบาทอื่นที่ส่งคำขอนี้ต้องได้รหัส 403**
- Assumption ที่ยังไม่ใช่ decision: ผู้จัดการจ่ายได้ ตามโค้ดปัจจุบัน
- Open question: OQ-01 ผู้จัดการยืนยันจ่ายได้หรือไม่
- Decision owner + due/decision point: เจ้าของร้าน · ก่อนออก SRS ฉบับถัดไป
- Status: Conditional

D. Acceptance Criteria

AC ID	Context/Input/State	Event/Rule	Observable expected result	Type/risk covered
AC-05.1	คำสั่งซื้อรอจ่ายสินค้า พนักงานคลังเปิดใบ	กด “ยืนยันจ่ายสินค้า”	ระบบแสดงกล่องยืนยันซ้ำ ยังไม่ส่งคำขอและสต็อกยังไม่เปลี่ยน	Normal
AC-05.2	กล่องยืนยันซ้ำแสดงอยู่	กด “ยืนยัน จ่ายสินค้าเลย”	แจ้งส่งมอบสำเร็จ คำสั่งซื้อหายจากคิว	Normal
AC-05.3	ผู้ใช้บทบาทพนักงานขาย	เรียก `POST /api/orders/:id/dispatch` ตรง	ได้ 403 สถานะและสต็อกไม่เปลี่ยน	Negative

E. Planned evidence

- Planned test level: System (AC-05.1, 05.2) · Integration/API (AC-05.3)
- Planned evidence: DSP-SYS-01 ภาพหน้าจอ · DSP-07 ผลเทอร์มินัล
- Current status: Planned (ณ W03) → ผลจริงอยู่ใน `03-test-execution/`
- Owner/next action: ตรัยรัตน์

REQ-02 · FR-06

A. Source and risk

Field	Record
Original Requirement ID	FR-06
Original text	ระบบต้องดำเนินธุรกรรมตัดสต็อกแบบอะตอมมิก ป้องกันการจ่ายซ้ำ และไม่ให้ยอดคงเหลือติดลบ
Source/version/location	Use Case SRS v2.0 หัวข้อ 4.7 · AC-07, AC-08
Linked risk/stakeholder	QR-01, QR-02 · พนักงานคลัง เจ้าของร้าน

B. Lightweight review

Check / issue type	Pass / Finding	Evidence, question or counterexample
Clear / unambiguous	Finding	“อะตอมมิก” เป็นศัพท์เทคนิค ไม่บอกผลที่ผู้ใช้เห็น · ตัวอย่างค้าน: ใบที่มี 2 รายการ รายการที่สองไม่พอ “อะตอมมิก” หมายถึงรายการแรกต้องถูกคืนด้วยหรือไม่
Complete	Pass	E1 E2 E3 ของ UC-07 ระบุรหัส 409/404 ครบ
Consistent	Pass	ตรงกับ AC-07, AC-08, CON-05
Feasible	Pass	ใช้ธุรกรรม InnoDB และ UPDATE แบบมีเงื่อนไข
Testable / observable	Finding	ไม่มีค่าขอบ: ยอดเท่ากับจำนวนที่สั่งพอดีจ่ายได้หรือไม่

C. Revision and open decision

- Revised wording: **เมื่อยืนยันจ่าย ระบบต้องหักยอดคงเหลือของทุกรายการตามจำนวนที่สั่งพร้อมกันทั้งใบ ถ้ารายการใดมียอดน้อยกว่าจำนวนที่สั่ง ต้องไม่หักรายการใดเลยและตอบ 409 “สต็อกไม่พอ” ถ้ายอดเท่ากับจำนวนที่สั่งพอดีต้องจ่ายได้และเหลือศูนย์ และคำสั่งซื้อหนึ่งใบจ่ายสำเร็จได้ครั้งเดียว คำขอถัดไปได้ 409 “ถูกจ่ายไปแล้ว”**
- Assumption ที่ยังไม่ใช่ decision: ไม่มี
- Open question: ไม่มี
- Status: Ready

D. Acceptance Criteria

AC ID	Context/Input/State	Event/Rule	Observable expected result	Type/risk covered
AC-06.1	ใบเดียว สถานะรอจ่าย คงเหลือ 10 สั่ง 4	ส่งคำขอยืนยันจ่าย 2 คำขอพร้อมกัน	200 หนึ่ง 409 หนึ่ง · คงเหลือ 6 · เคลื่อนไหว 1 แถว	Normal + concurrency
AC-06.2	คงเหลือ 2 สั่ง 5	ยืนยันจ่าย	409 · คงเหลือ 2 · สถานะรอจ่าย · เคลื่อนไหว 0	Negative
AC-06.3	รายการ A คงเหลือ 10 สั่ง 1 · รายการ B คงเหลือ 0 สั่ง 1	ยืนยันจ่าย	409 · A ยัง 10 · B ยัง 0	Negative (ย้อนกลับทั้งใบ)
AC-06.4	คงเหลือ 5 สั่ง 5 · และคงเหลือ 4 สั่ง 5	ยืนยันจ่าย	5/5 → 200 เหลือ 0 · 4/5 → 409 ยัง 4	Boundary

E. Planned evidence

- Planned test level: Integration
- Planned evidence: DSP-01..06 ผลเทอร์มินัล Jest
- Current status: Planned (ณ W03)
- Owner/next action: ตรัยรัตน์

REQ-03 · BR-02

A. Source and risk

Field	Record
Original Requirement ID	BR-02
Original text	ต้องควบคุมคลังสินค้าแบบเรียลไทม์ ให้ตัวเลขในระบบตรงกับสินค้าจริงในคลัง · การจ่ายสินค้าและการตัดสต็อกต้องเป็นธุรกรรมเดียวกัน และเจ้าของงานคือพนักงานคลังเท่านั้น (UC-07)
Source/version/location	Use Case SRS v2.0 หัวข้อ 5.5
Linked risk/stakeholder	QR-02 · เจ้าของร้าน

B. Lightweight review

Check / issue type	Pass / Finding	Evidence, question or counterexample
Clear / unambiguous	Finding	“ตรงกับสินค้าจริง” ไม่บอกว่าตรงเมื่อใด นับอย่างไร คลาดได้เท่าไร
Complete	Finding	ไม่มีวิธีวัด จึงต้องพึ่ง TBD-02
Consistent	**Finding**	“พนักงานคลังเท่านั้น” ขัดกับ UC-07 “ผู้จัดการทำแทนได้” และหัวข้อ 2.3
Feasible	Pass	ระบบควบคุมยอดได้ แต่ของที่หยิบออกนอกระบบควบคุมไม่ได้
Testable / observable	Finding	ทดสอบในห้องทดสอบได้แค่ “ยอด = ยอดตั้งต้น – ที่จ่าย” ส่วน “ตรงกับของจริง” ต้องนับที่ร้าน

C. Revision and open decision

- Revised wording: **หลังพนักงานจ่ายสินค้าผ่านระบบ ยอดคงเหลือในระบบของทุกสินค้าต้องเท่ากับยอดตั้งต้นลบผลรวมจำนวนที่จ่าย และเมื่อนับสินค้าจริงตอนปิดร้านต้องตรงกับยอดในระบบทุกรายการที่นับ งานจ่ายสินค้าเป็นของพนักงานคลังสินค้า [ผู้จัดการทำแทนได้ — รอยืนยัน]**
- Assumption ที่ยังไม่ใช่ decision: ไม่มีการหยิบของออกนอกระบบระหว่างวันที่นับ
- Open question: OQ-01 (บทบาทผู้จัดการ) · OQ-02 นับกี่รายการ ยอมคลาดได้หรือไม่
- Decision owner + due/decision point: เจ้าของร้าน · ก่อน UAT-05
- Status: Not Ready (ส่วนนับของจริง) · Conditional (ส่วนธุรกรรม)

D. Acceptance Criteria

AC ID	Context/Input/State	Event/Rule	Observable expected result	Type/risk covered
AC-B2.1	บันทึกยอดตั้งต้นของสินค้า แล้วจ่ายหลายใบ	ตรวจยอดหลังจ่าย	ยอดในตารางสินค้า = ยอดตั้งต้น – ผลรวมที่จ่าย = ยอดหลังเปลี่ยนในบันทึกเคลื่อนไหวล่าสุด	Normal
AC-B2.2	ผู้จัดการนับสินค้า 5 รายการก่อนเปิดร้าน	จ่ายตามคิวจริงหนึ่งวันแล้วนับใหม่ตอนปิดร้าน	ยอดนับจริงตรงกับยอดในระบบทั้ง 5 รายการ	Validation (UAT)
AC-B2.3	ผู้ใช้บทบาทพนักงานขาย	เรียกยืนยันจ่าย	403 (ร่วมกับ AC-05.3)	Negative

E. Planned evidence

- Planned test level: Integration (AC-B2.1) · UAT (AC-B2.2)
- Planned evidence: ผลเทอร์มินัล · ตารางนับสินค้าที่เจ้าของร้านลงนาม
- Current status: Planned · AC-B2.2 Not Ready รอ OQ-02
- Owner/next action: ตรัยรัตน์กับเจ้าของร้าน

REQ-04 · NFR-04

A. Source and risk

Field	Record
Original Requirement ID	NFR-04
Original text	ฐานข้อมูลต้องทนทานต่อธุรกรรมพร้อมกัน ไม่เกิดสภาวะแข่งขัน · วิธีทวนสอบ: ยิงคำขอยืนยันจ่ายพร้อมกันหลายคำขอต่อคำสั่งซื้อเดียว แล้วตรวจยอดสต็อกและบันทึกการเคลื่อนไหว
Source/version/location	Use Case SRS v2.0 หัวข้อ 5.4
Linked risk/stakeholder	QR-01

B. Lightweight review

Check / issue type	Pass / Finding	Evidence, question or counterexample
Clear / unambiguous	Finding	“ไม่เกิดสภาวะแข่งขัน” พิสูจน์ว่าไม่เกิดไม่ได้ ต้องบอกจำนวนคำขอและจำนวนรอบ
Complete	Finding	ไม่ระบุจำนวนคำขอพร้อมกัน
Consistent	Pass	ตรงกับ AC-07
Feasible	Pass	—
Testable / observable	Finding	ต้องมีตัวเลข

C. Revision and open decision

- Revised wording: **เมื่อส่งคำขอยืนยันจ่ายคำสั่งซื้อเดียวกันพร้อมกัน 10 คำขอ ต้องสำเร็จ 1 คำขอ ที่เหลือได้ 409 ยอดสต็อกถูกหักครั้งเดียว และมีบันทึกการเคลื่อนไหว 1 แถวต่อสินค้า 1 รายการ**
- Open question: ไม่มี (จำนวน 10 ใช้ตามชุดทดสอบเดิมของโครงงาน)
- Status: Ready

D. Acceptance Criteria

AC ID	Context/Input/State	Event/Rule	Observable expected result	Type/risk covered
AC-N4.1	ใบเดียว คงเหลือ 10 สั่ง 1	10 ธุรกรรมพร้อมกัน	สำเร็จ 1 ปฏิเสธ 9 · คงเหลือ 9	Concurrency

AC ID	Context/Input/State	Event/Rule	Observable expected result	Type/risk covered
AC-N4.2	สองใบต่างกัน สินค้าเดียวกัน คงเหลือ 1	ยืนยันพร้อมกัน	สำเร็จ 1 ใบ อีกใบ 409 สต็อกไม่พอ · คงเหลือ 0 ไม่ติดลบ	Concurrency + boundary

E. Planned evidence

- Planned test level: Integration
- Planned evidence: `dispatch.test.js` ของโครงงาน
- Current status: Planned (ณ W03)
- Owner/next action: ตรัยรัตน์

Handoff summary for Week 04

Requirement ID	Revision status	Acceptance basis ready?	Open decision/blocker	Owner/due	Candidate test level
FR-05	Conditional	Conditional	OQ-01 บทบาทผู้จัดการ	เจ้าของร้าน	System · API
FR-06	Ready	Yes	—	ตรัยรัตน์	Integration
BR-02	Conditional / Not Ready	Conditional	OQ-01 · OQ-02 วิธีนับ	เจ้าของร้าน	Integration · UAT
NFR-04	Ready	Yes	—	ตรัยรัตน์	Integration

Peer review, revision and AI

Finding ID	Requirement/AC location	Finding/question	Disposition	Revision made / open action	Owner	Re-check
W03-PR-01	FR-06 AC-06.4	ไม่มีค่าขอบ S = Q	Fix	เพิ่ม AC-06.4 สองค่า	ตรัยรัตน์	พนาวุฒน์
W03-PR-02	BR-02	“ตรงกับของจริง” วัดไม่ได้	Clarify	แยก AC-B2.1 (ระบบ) กับ AC-B2.2 (นับจริง)	ตรัยรัตน์	พนาวุฒน์

- Author: ตรัยรัตน์ วงษ์สิทธิ์ · Reviewer: พนาวุฒน์ อภิปสันติ · 23 ต.ค. 2569
- AI Use Declaration: ใช้ Claude ร่างการตรวจและข้อความที่ปรับจาก Use Case SRS v2.0 · ทีมเทียบรหัสและข้อความเดิมกับ SRS ทุกข้อ · ดู AI-LOG.md
- ทีมยืนยันว่าไม่มี stakeholder decision, approval, test result, log หรือ screenshot ที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้ดำเนินการจริง